Java 开发进阶 200 题测试题

答案解析卷

题型	数量
单选题	100
多选题	60
判断题	40
合计	200

依据 Java 开发进阶培训课件编制 · 面向银行科技开发培训与复习

使用说明

- 本卷按讲次、题型排列，答案与题目卷题号一一对应。
- 每题包含知识点、难度、课件页码、答案、解析与选项辨析。
- 官方链接用于纠正明显笔误或旧写法。

第1讲：编程规约

单选题

JAVA-ADV-001（单选题） 新建一个处理 XML 报文的服务类，哪个名称最符合课件命名规约？

A. XmlMessageService

B. xml_message_service

C. XMLMESSAGESERVICE

D. xmlMessageService

知识点：类命名 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第6页

答案：A

解析：普通类名采用大驼峰，缩写也应作为单词处理。

A：正确。符合 UpperCamelCase。

B：错误。下划线风格不用于 Java 类名。

C：错误。全大写更像常量。

D：错误。小驼峰用于方法或变量。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-002（单选题） 表示缓存过期秒数的常量，哪个名称更合适？

A. CACHE_EXPIRED_SECONDS

B. cacheExpiredSeconds

C. CacheExpiredSeconds

D. cache_expired_seconds

知识点：常量命名 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第6页

答案：A

解析：常量名全部大写，单词间使用下划线。

A：正确。符合常量规则。

B：错误。是变量风格。

C：错误。是类名风格。

D：错误。未使用大写。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-003（单选题） POJO

需要表达“已删除”状态，为减少序列化框架属性名歧义，字段优先怎样声明？

A. private Boolean deleted;

B. private Boolean isDeleted;

C. private Boolean getDeleted;

D. private Boolean has_is_deleted;

知识点：布尔属性命名 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第6页

答案：A

解析：课件要求 POJO 布尔字段避免 is 前缀，以免某些框架反向解析为不同属性名。

A：正确。字段名清晰且便于生成访问器。

B：错误。可能被框架解析为 deleted。

C：错误。字段名不应伪装成方法。

D：错误。混合风格且含下划线。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-004（单选题） 团队项目统一格式化时，课件要求采用哪种缩进？

A. 4 个空格

B. 1 个 Tab

C. 2 个 Tab

D. 按开发者喜好混用

知识点：代码缩进 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第7页

答案：A

解析：统一四空格可避免不同编辑器对 Tab 展示不一致。

A：正确。符合课件强制规约。

B：错误。课件明确禁止 Tab。

C：错误。同样使用了 Tab。

D：错误。混用会破坏对齐。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-005（单选题） 子类方法看似覆写父类，但方法名中误把字母 O 写成数字 0。哪项措施能最早发现问题？

A. 添加 @Override

B. 只添加注释

C. 在方法内打印日志

D. 把方法改成 static

知识点：Override 注解 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第8页
答案：A

解析：@Override 让编译器校验覆写关系，可发现签名拼写错误。

A：正确。能在编译期暴露问题。

B：错误。注释不参与校验。

C：错误。日志只能运行后观察。

D：错误。static 方法不能覆写实例方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Override.html

JAVA-ADV-006（单选题） `new BigDecimal("1.0")` 与 `new BigDecimal("1.00")` 只比较数值大小时，应使用什么？

A. compareTo(...) == 0

B. equals(...) 为 true

C. ==

D. hashCode 相等

知识点：BigDecimal 比较 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第8页
答案：A

解析：BigDecimal.equals 同时考虑数值和 scale，compareTo 为 0 表示数值相等。

A：正确。符合仅比较数值的需求。

B：错误。两者 scale 不同，equals 为 false。

C：错误。比较引用。

D：错误。散列值不是数值比较 API。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/math/BigDecimal.html

JAVA-ADV-007（单选题）

账户余额需要精确到分，且主要做加减和数据库持久化。课件优先建议哪种存储模型？

A. 用 long 保存最小货币单位分

B. 用 double 保存元

C. 用 float 保存元

D. 用 String 保存并依赖字符串拼接

知识点：金额存储 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第8页

答案：A

解析：整数最小单位避免二进制浮点误差，适合精确金额。

A：正确。能精确表达分。

B：错误。double 无法精确表示许多十进制小数。

C：错误。float 精度更低。

D：错误。字符串不适合算术。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-008（单选题） 把自定义 Customer 作为 HashMap 键，已经按 customerId 覆写 equals。还必须做什么？

A. 按一致字段覆写 hashCode

B. 覆写 finalize

C. 实现 Runnable

D. 把所有字段改成 static

知识点：equals 与 hashCode 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第9页

答案：A

解析：相等对象必须具有相同 hashCode，散列容器才能正确定位。

A：正确。维护哈希契约。

B：错误。资源终结与键相等无关。

C：错误。线程接口无关。

D：错误。会破坏对象模型。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html#hashCode()

JAVA-ADV-009（单选题） 订单流按客户号转 Map，但同一客户可能有多笔订单。直接 toMap(key,value) 的主要风险是什么？

A. 重复键会抛 IllegalStateException

B. 自动丢弃全部重复记录

C. Map 会变成 List

D. 所有值会被置为 null

知识点：Collectors.toMap 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第9页
答案：A

解析：重复键场景应提供 mergeFunction 明确保留或合并策略。

A：正确。是常见运行时风险。

B：错误。不会自动按业务丢弃。

C：错误。结果类型不会改变。

D：错误。也不会统一置空。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/stream/Collectors.html#toMap(java.util.function.Function,java.util.function.Function)

JAVA-ADV-010（单选题） `view = list.subList(0, 3)` 后，原 list 在视图范围外执行结构性 add，再遍历 view，最需要警惕什么？

A. ConcurrentModificationException

B. view 自动复制并完全独立

C. 原 list 被永久设为不可变

D. JVM 自动锁住两个列表

知识点：subList 视图 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第9页
答案：A

解析：subList 是原列表视图，原列表的非预期结构修改会使视图状态失效。

A：正确。符合视图并发修改检测。

B：错误。不是独立副本。

C：错误。不会改变原列表可变性。

D：错误。没有自动加锁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/List.html#subList(int,int)

JAVA-ADV-011（单选题）`Arrays.asList(array)` 返回列表后，调用哪项操作最可能失败？

A. add(newValue)

B. set(0,newValue)

C. get(0)

D. size()

知识点：Arrays.asList 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第9页
答案：A

解析：该列表大小固定，允许位置替换但不支持增删。

A：正确。add 改变结构大小。

B：错误。set 不改变大小。

C：错误。读取合法。

D：错误。查询大小合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#asList(T...)

JAVA-ADV-012（单选题）

银行交易服务需要明确控制核心线程、队列容量和拒绝策略。课件推荐怎样创建线程池？

A. 显式构造 ThreadPoolExecutor

B. 无条件使用 Executors.newFixedThreadPool

C. 每个请求 new Thread

D. 把任务全部交给 parallelStream

知识点：线程池创建 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页
答案：A

解析：显式参数让容量与过载行为可审计，避免快捷工厂的无界队列等风险。

A：正确。符合资源治理要求。

B：错误。默认队列可能掩盖堆积风险。

C：错误。线程数不可控。

D：错误。不能替代明确的服务线程池设计。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ThreadPoolExecutor.html

JAVA-ADV-013（单选题） 在线程池任务中设置 ThreadLocal 后，最稳妥的清理位置是什么？

A. finally 块调用 remove()

B. 任务开始前调用 System.gc()

C. 只在应用关闭时 clear

D. 依赖线程结束自动清理

知识点：ThreadLocal 清理 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页

答案：A

解析：线程池线程会复用，finally 清理能避免数据串用与长期引用。

A：正确。无论成功异常都执行。

B：错误。GC 不能替代显式 remove。

C：错误。清理太晚。

D：错误。线程可能长期不结束。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/ThreadLocal.html#remove()

JAVA-ADV-014（单选题） 多个线程共享日期格式化器，哪种方案最合适？

A. 使用不可变且线程安全的 DateTimeFormatter

B. 把 SimpleDateFormat 定义为 public static final 后直接共享

C. 每次调用前只检查 null

D. 将格式化器放入普通 HashMap

知识点：日期格式线程安全 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页

答案：A

解析：DateTimeFormatter 设计为不可变且线程安全。

A：正确。可安全共享。

B：错误。final 只限制引用，SimpleDateFormat 仍非线程安全。

C：错误。判空不解决竞态。

D：错误。HashMap 也不提供格式化线程安全。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/time/format/DateTimeFormatter.html

JAVA-ADV-015（单选题） 转账同时锁定两个账户，怎样最能降低死锁风险？

A. 所有代码按统一账户排序顺序加锁

B. 先锁自己能拿到的任意账户

C. 失败后无限自旋且不释放已有锁

D. 让两个线程使用相反顺序

知识点：多锁顺序 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页

答案：A

解析：全局一致的锁获取顺序可破坏循环等待条件。

A：正确。是经典死锁预防策略。

B：错误。不同线程可能形成环路。

C：错误。会加剧资源占用。

D：错误。最容易形成循环等待。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

多选题

JAVA-ADV-016（多选题） 哪些命名符合课件规约？

A. 类名 UserAccountService

B. 方法名 calculateInterest

C. 常量名 MAX_RETRY_COUNT

D. 包名 Cn.Com.Bank

知识点：命名规约 / 可读性 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第6页

答案：A、B、C

解析：类、方法、常量和包分别使用不同一致风格。

A：正确。大驼峰正确。

B：正确。小驼峰正确。

C：正确。全大写下划线正确。

D：错误。包名应全小写。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-017（多选题） 哪些格式要求符合课件？

A. 保留字 if 与左括号间留空格

B. 统一 4 空格缩进

C. 二目运算符两侧留空格

D. 单行越长越能减少文件行数

知识点：代码格式 / 团队协作 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第7页
答案：A、B、C

解析：格式规则服务于一致性和可读性。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。课件限制单行长度并要求合理换行。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-018（多选题） 金融业务处理数值时，哪些做法合理？

A. 浮点近似比较使用误差范围

B. BigDecimal 数值相等使用 compareTo

C. 金额可用最小单位 long 保存

D. 所有金额统一用 double 以提升精度

知识点：数值比较 / 金额 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第8页
答案：A、B、C

解析：精确金额和浮点近似计算需要不同策略。

A：正确。避免直接 ==。

B：正确。可忽略 scale 差异。

C：正确。整数分可精确存储。

D：错误。double 不能保证十进制精确。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/math/BigDecimal.html

JAVA-ADV-019（多选题） 哪些做法有助于减少常见 OOP 陷阱？

A. 用确定非空常量调用 equals

B. 覆写方法添加 @Override

C. POJO 提供有意义的 toString

D. 同一布尔属性同时提供 isXxx 和 getXxx

知识点：空指针 / POJO 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：空安全、编译期校验和可诊断性都有明确收益。

A：正确。避免调用方为 null。

B：正确。发现签名错误。

C：正确。便于日志排查。

D：错误。可能令框架属性提取歧义。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-020（多选题） 哪些集合 API 需要特别理解“视图或固定大小”语义？

A. List.subList

B. Arrays.asList

C. Map.entrySet

D. new ArrayList<>() 必然固定大小

知识点：集合视图 / 结构修改 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：前三者都与底层容器关联或受结构修改限制。

A：正确。是原列表范围视图。

B：正确。是数组固定大小视图。

C：正确。是 Map 的关联视图。

D：错误。普通 ArrayList 可改变大小。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/package-summary.html

JAVA-ADV-021（多选题） 哪些集合处理方式符合课件建议？

A. 判空使用 isEmpty

B. 遍历 Map 优先 entrySet 获取键值

C. 需要删除时使用 Iterator.remove 或 removeIf

D. 在 foreach 中直接 list.add

知识点：集合遍历 / 性能与安全 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第9页
答案：A、B、C

解析：意图清晰并避免重复查找或并发修改风险。

A：正确。语义直接。

B：正确。避免再次 map.get。

C：正确。是受支持删除方式。

D：错误。结构修改可能触发异常。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-022（多选题） 设计服务线程池时应显式考虑哪些参数或策略？

A. 核心与最大线程数

B. 任务队列容量

C. 拒绝策略

D. 把队列设为无限即可无需监控

知识点：并发资源 / 线程池 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页
答案：A、B、C

解析：线程池治理需要容量边界和过载处理。

A：正确。决定并发资源。

B：正确。控制堆积上限。

C：正确。定义饱和行为。

D：错误。无界堆积可能耗尽内存并放大延迟。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ThreadPoolExecutor.html

JAVA-ADV-023（多选题） 线程池中使用 ThreadLocal 时，哪些风险与措施正确？

A. 旧值可能污染后续任务

B. 长期引用可能造成内存压力

C. finally 中 remove

D. 把 ThreadLocal 改成 static 就自动安全

知识点：ThreadLocal / 线程复用 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页
答案：A、B、C

解析：线程复用使上下文生命周期不能依赖线程结束。

A：正确。确有串数据风险。

B：正确。值可能长期挂在线程上。

C：正确。能可靠清理。

D：错误。static 不会自动清理每线程值。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/ThreadLocal.html

JAVA-ADV-024（多选题） 资金更新采用悲观锁时，哪些步骤体现课件的“一锁二判三更新四释放”？

A. 先取得互斥控制

B. 锁内重新校验业务条件

C. 完成更新后可靠释放锁

D. 锁外读取一次余额后永不复核

知识点：并发正确性 / 锁 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页
答案：A、B、C

解析：锁内复核和可靠释放是保证正确性的关键。

A：正确。先建立排他性。

B：正确。避免状态在等待锁期间变化。

C：正确。通常用 finally 释放。

D：错误。锁外快照可能已过期。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

判断题

JAVA-ADV-025（判断题） 判断：为了生成 isDeleted()，POJO 字段本身必须命名为 isDeleted。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：布尔字段命名 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第6页
答案：错误

解析：错误。课件要求布尔字段避免 is 前缀，以减少序列化和 ORM 属性名解析歧义。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-026（判断题） 判断：可把团队代码风格写入 IDE 格式化配置，以减少人工执行规约的偏差。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：格式自动化 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第7页
答案：正确

解析：正确。工具化能稳定落实缩进、空格和换行规则。

官方参考：https://github.com/alibaba/p3c

JAVA-ADV-027（判断题） 判断：两个 Integer 引用只要数值相同，使用 == 在所有数值范围都一定为 true。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Integer 比较 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第8页
答案：错误

解析：错误。== 比较引用且缓存范围有限，业务数值相等应使用 equals。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html

JAVA-ADV-028（判断题） 判断：`list.toArray(new String[0])` 能得到运行时组件类型为 String 的数组。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：集合转数组 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第9页
答案：正确

解析：正确。带类型数组的重载避免无参 toArray 返回 Object[] 后的错误强转。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collection.html#toArray(T%5B%5D)

JAVA-ADV-029（判断题） 判断：线程池线程会自动在每个任务结束后销毁，因此 ThreadLocal 无需 remove。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：ThreadLocal 生命周期 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页
答案：错误

解析：错误。线程池会复用工作线程，任务应在 finally 中清理上下文。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/ThreadLocal.html

JAVA-ADV-030（判断题）
判断：多个流程如果以统一的全局顺序获取多把锁，可以降低形成循环等待死锁的风险。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：多锁顺序 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第10页
答案：正确

解析：正确。一致锁顺序是常见的死锁预防策略。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

第2讲：异常处理机制

单选题

JAVA-ADV-031（单选题）

营销推荐服务持续超时并占满共享线程池，支付请求也开始排队。最能直接阻止故障继续扩散的改造是？

A. 增大所有服务的日志级别

B. 为推荐服务设置独立线程池并在高错误率时熔断

C. 让支付请求无限等待推荐结果

D. 把推荐异常统一改成成功响应

知识点：故障隔离 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第13页

答案：B

解析：隔离舱配合熔断可限制故障影响范围。

A：错误。日志不能解除资源争抢。

B：正确。独立资源与主动切断共同避免拖垮核心链路。

C：错误。无限等待会加剧线程耗尽。

D：错误。伪装成功会掩盖故障。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-032（单选题） 下游征信服务错误率已连续超过阈值，上游此时最合理的动作是？

A. 立即暂停转发并快速失败

B. 继续全量调用以收集更多错误

C. 无限增加重试次数

D. 删除已有调用日志

知识点：熔断机制 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第13页

答案：A

解析：熔断是在异常达到阈值后主动切断调用链路。

A：正确。可快速止损并保护上游资源。

B：错误。会继续堆积错误请求。

C：错误。会放大下游压力。

D：错误。会破坏追溯能力。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-033（单选题） 秒杀活动流量瞬间超过系统安全水位，网关首先应采用哪类措施？

A. 取消超时

B. 分层限流并优先保障交易请求

C. 让所有请求进入数据库

D. 关闭资源监控

知识点：限流 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第13页

答案：B

解析：限流用于削峰并按业务价值保障核心流量。

A：错误。取消超时会积压资源。

B：正确。控制入口流量可避免过载。

C：错误。会把冲击传递到数据库。

D：错误。无法保护系统。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-034（单选题） 转账接口返回超时，但无法确认账务服务是否已记账。调用方下一步应当？

A. 直接认定失败并再次扣款

B. 直接执行反向回滚

C. 按业务流水查询状态或异步核对结果

D. 生成新流水号持续重试

知识点：数据一致性 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第14页

答案：C

解析：调用超时不等于业务失败，须先核实真实状态。

A：错误。可能重复记账。

B：错误。可能回滚一笔已完成且后续已处理的交易。

C：正确。状态核对能避免误判并保障最终一致。

D：错误。新流水会绕过幂等校验。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-035（单选题） 核心扣款请求因网络抖动需要重试，最关键的前置设计是？

A. 每次重试生成不同订单号

B. 使用业务唯一流水号做幂等校验

C. 关闭交易日志

D. 把有限重试改为无限重试

知识点：重试与幂等 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第17页

答案：B

解析：资金写操作只有具备幂等保障后才可受控重试。

A：错误。会被视为多笔业务。

B：正确。相同业务重复到达仍只产生一次结果。

C：错误。无法防重。

D：错误。会造成负载放大。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-036（单选题） 针对偶发网络瞬断的查询调用，哪种重试策略最恰当？

A. 有限次数并采用指数退避

B. 零间隔无限重试

C. 所有错误永久重试

D. 每次失败都人工重启服务

知识点：重试策略 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第17页

答案：A

解析：瞬时故障适合有限次数、指数退避的自动重试。

A：正确。兼顾恢复机会与负载控制。

B：错误。易形成重试风暴。

C：错误。永久错误不会因重试消失。

D：错误。不符合自动化优先。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-037（单选题）

开户流程中账户已创建，但额度服务永久失败且后续无法完成。符合分布式事务原则的处理是？

A. 保留半成品并返回成功

B. 执行已定义的逆向补偿撤销账户创建

C. 反复调用额度服务且不设上限

D. 直接修改生产数据库删除记录且不留痕

知识点：事务回滚 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第20页

答案：B

解析：后续无法完成时应逆向补偿已成功步骤。

A：错误。会遗留不一致状态。

B：正确。可使跨服务状态恢复一致。

C：错误。永久故障无效重试会拖垮系统。

D：错误。绕过审批且不可追溯。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-038（单选题） 跨服务业务需要柔性保障最终一致性，优先考虑的方案是？

A. 依赖单机内存变量

B. SAGA/TCC、事务消息或本地消息表

C. 取消所有状态检查

D. 仅靠前端重复提交

知识点：分布式事务 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第20页

答案：B

解析：补偿事务与可靠消息是常见的最终一致性方案。

A：错误。进程故障后状态不可靠。

B：正确。这些方案能协调跨服务状态。

C：错误。会放任数据偏差。

D：错误。会增加重复执行风险。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-039（单选题） 生产端要降低消息成功提交业务后却未落盘至 Broker 的风险，应优先配置？

A. acks=all 并配合重试或事务消息

B. 发送后立即删除业务记录

C. 关闭副本确认

D. 仅依赖消费者日志

知识点：消息可靠性 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第19页

答案：A

解析：全副本确认与可靠投递机制从生产端降低丢失风险。

A：正确。可确认消息可靠落盘。

B：错误。会损害恢复依据。

C：错误。增加消息丢失概率。

D：错误。无法保证生产端投递。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-040（单选题） 消费者 Rebalance 后同一扣款消息再次到达，防止重复扣款的最佳依据是？

A. 消费者启动时间

B. 随机数

C. 订单号或消息全局 ID

D. 当前线程名称

知识点：消息幂等 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第19页

答案：C

解析：稳定的业务唯一键可用于消费幂等校验。

A：错误。不能稳定标识业务。

B：错误。每次不同，无法去重。

C：正确。可识别同一业务或消息。

D：错误。与业务唯一性无关。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-041（单选题） 消息因字段非法导致消费逻辑必然失败，正确治理方式是？

A. 无间隔永久重试

B. 转入死信队列并告警

C. 静默丢弃

D. 修改为消费成功但不处理

知识点：死信队列 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第19页
答案：B

解析：永久异常应进入 DLQ 并触发人工闭环。

A：错误。会持续消耗资源。

B：正确。既隔离问题又保留后续处置入口。

C：错误。会造成漏处理且不可追溯。

D：错误。掩盖数据不一致。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-042（单选题）
要把网关、微服务、数据库和第三方接口的碎片日志串成一次完整调用，应依靠？

A. 统一 Trace ID

B. 服务器主机名

C. 用户展示文案

D. 每天更换异常码

知识点：可观测性 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第15页
答案：A

解析：全局唯一 Trace ID 应贯穿整条调用链。

A：正确。可关联同一请求的跨节点日志。

B：错误。只能标识机器。

C：错误。不能关联技术调用。

D：错误。异常码应永久固定。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-043（单选题）

某接口偶发失败，只记录了“处理异常”四个字。为提升根因定位能力，最应补充？

A. 入参、返回结果、堆栈、环境快照和 Trace ID

B. 更多成功宣传语

C. 仅记录操作员姓名

D. 删除错误时间

知识点：日志上下文 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第15页

答案：A

解析：完整上下文可最大程度还原故障现场。

A：正确。覆盖定位所需的链路和现场信息。

B：错误。与故障定位无关。

C：错误。信息维度不足。

D：错误。会削弱追溯能力。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-044（单选题） 组织架构调整后，原异常码中的部门已更名。正确做法是？

A. 批量修改历史异常码

B. 保持异常码不变，通过文档和消息更新业务说明

C. 删除旧异常码且不兼容

D. 让各系统自行解释同一码

知识点：异常编码 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第22页

答案：B

解析：异常码编号不与组织架构挂钩且一经分配永久固定。

A：错误。会破坏历史数据与系统兼容。

B：正确。保持稳定并由消息承载业务信息。

C：错误。会导致调用方识别失败。

D：错误。违背统一规范。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-045（单选题） 后端返回标准异常码后，面向客户的页面应如何展示？

A. 直接展示内部异常码

B. 经映射层转换为友好可读提示

C. 完整展示调用堆栈

D. 展示数据库连接信息

知识点：异常编码 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第22页

答案：B

解析：异常码用于系统识别，不应直接作为用户提示。

A：错误。内部编码对客户不友好。

B：正确。映射可兼顾内部归因与用户体验。

C：错误。可能泄露内部实现。

D：错误。存在安全风险且无助于用户。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-046（单选题） 开发发现已有异常码与新场景语义相近，规范做法是？

A. 优先复用并核对文档语义

B. 随意新建一个码

C. 用 HTTP 200 代替异常码

D. 把异常码写成完整业务描述

知识点：异常编码 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第22页

答案：A

解析：异常码应减少重复定义并保持通用。

A：正确。有助于体系一致性。

B：错误。会造成码值膨胀和歧义。

C：错误。无法表达异常分类。

D：错误。会耦合过多业务属性。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-047（单选题）

支付页的个性化推荐模块宕机，而支付核心功能正常。最合理的服务端策略是？

A. 屏蔽推荐并继续支付

B. 关闭整个支付系统

C. 让支付线程等待推荐恢复

D. 把推荐错误当作扣款失败

知识点：优雅降级 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第18页

答案：A

解析：非核心功能应优雅降级，保障核心链路。

A：正确。牺牲局部体验可维持核心可用。

B：错误。扩大了故障影响。

C：错误。会占用核心资源。

D：错误。混淆不同业务结果。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-048（单选题）

上游需要自动决定是提示客户修改输入还是触发系统告警，服务端应重点提供？

A. 标准化返回码并区分业务校验错误与系统错误

B. 始终返回同一错误文本

C. 仅打印本地日志

D. 随机返回状态码

知识点：异常分类 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第18页

答案：A

解析：统一码规和异常分类支持精准归因与自动处理。

A：正确。上游可据此选择不同处置。

B：错误。无法区分责任与处理路径。

C：错误。上游不可见。

D：错误。会制造识别歧义。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-049（单选题） 自动补偿连续失败且已超过阈值，下一步最符合原则的是？

A. 静默忽略

B. 继续无限补偿

C. 告警并落异常台账，按审批复核流程人工介入

D. 允许任何开发直接改账

知识点：自动补偿 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第16页

答案：C

解析：自动恢复失败后应转人工兜底并形成合规闭环。

A：错误。会形成无人知晓的数据偏差。

B：错误。可能持续放大资源消耗。

C：正确。兼顾追溯、处置与合规。

D：错误。无审批操作风险极高。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-050（单选题） 运维人员准备手工修正一笔异常账务，哪项要求最关键？

A. 跳过审批以缩短时间

B. 经审批和复核并完整留痕

C. 只在聊天群说明

D. 修正后删除台账

知识点：人工兜底 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第16页

答案：B

解析：人工介入必须受合规管控并可复盘。

A：错误。容易引发误操作。

B：正确。形成授权、双人复核和追溯闭环。

C：错误。不能替代正式流程。

D：错误。破坏审计证据。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-051（单选题） 外部接口偶尔长时间无响应，设置明确超时阈值的主要目的是什么？

A. 让请求永久占用线程

B. 快速失败并阻断资源持续占用

C. 保证下游一定成功

D. 取消异常记录

知识点：超时控制 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第17页

答案：B

解析：合理超时可避免等待拖垮本地资源。

A：错误。与目标相反。

B：正确。能限制慢依赖的影响。

C：错误。超时不能保证业务成功。

D：错误。仍需完整留痕。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-052（单选题） 突发流量下资源只够支持核心交易，最符合“取舍”原则的是？

A. 优先拒绝营销页等非关键请求

B. 平均拖慢所有请求

C. 优先关闭支付

D. 允许非核心请求抢占全部连接

知识点：流量治理 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第21页

答案：A

解析：过载时应牺牲非核心体验以保全核心业务。

A：正确。释放资源并保障高价值链路。

B：错误。可能导致整体不可用。

C：错误。违背业务优先级。

D：错误。会淹没核心服务。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-053（单选题） 报表任务大量消耗 CPU，导致交易容器响应恶化。最针对性的治理是？

A. 报表与交易使用独立容器并设置资源上限

B. 把二者放进同一无限线程池

C. 关闭 CPU 监控

D. 提高所有请求重试次数

知识点：隔离舱 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第21页

答案：A

解析：容器化资源隔离可防止一个模块耗尽资源影响其他模块。

A：正确。实现资源独立和影响范围隔断。

B：错误。会增强资源争抢。

C：错误。无法治理耗尽。

D：错误。会进一步增加负载。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

多选题

JAVA-ADV-054（多选题） 账务服务调用超时且结果未知时，哪些措施有助于避免重复记账和误回滚？

A. 以业务唯一流水号做幂等校验

B. 调用状态查询接口核对结果

C. 通过异步消息继续核对

D. 每次重试都更换流水号

知识点：网络调用治理 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第17页

答案：A、B、C

解析：超时结果未知时，应以幂等和结果核对共同保障一致性。

A：正确。可防止同一业务重复生效。

B：正确。能确认真实执行状态。

C：正确。可在同步链路失败后继续确认。

D：错误。会绕过同一业务的幂等识别。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-055（多选题） 为避免某下游故障演变为系统雪崩，可以采用哪些措施？

A. 错误率超阈值后熔断

B. 入口按能力限流

C. 为不同业务设置独立线程池

D. 对失败请求无限重试

知识点：故障隔离 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第13页

答案：A、B、C

解析：熔断、限流和隔离舱共同构成故障隔离防线。

A：正确。可主动切断故障链。

B：正确。可使负载处于安全水位。

C：正确。可避免资源耗尽相互影响。

D：错误。会放大故障和负载。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-056（多选题） 一条异常日志要支持跨系统快速定位，宜包含哪些信息？

A. 全链路 Trace ID

B. 关键入参与返回结果

C. 调用堆栈和环境快照

D. 仅面向客户的友好提示

知识点：可观测性 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第15页

答案：A、B、C

解析：追踪标识和完整现场上下文是还原根因的关键。

A：正确。用于串联跨节点日志。

B：正确。可还原请求与响应现场。

C：正确。可定位代码路径和运行环境。

D：错误。不足以支持技术排障。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-057（多选题） 自动补偿无法恢复一笔异常交易后，规范的人工兜底应包括？

A. 多渠道告警

B. 自动落地异常台账

C. 审批与复核后操作

D. 修复完成后清除全部痕迹

知识点：自动化与人工兜底 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第16页

答案：A、B、C

解析：人工兜底必须及时触达、留痕并受合规控制。

A：正确。使责任人员及时介入。

B：正确。支持跟踪、审计和复盘。

C：正确。降低无授权和误操作风险。

D：错误。会破坏追溯闭环。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-058（多选题） 关于异步消息链路异常治理，哪些设计符合课件要求？

A. 生产端启用全副本确认

B. 消费端依据业务唯一键幂等

C. 瞬时异常指数退避重试

D. 永久逻辑错误持续循环重试

知识点：消息异常治理 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第19页

答案：A、B、C

解析：可靠投递、幂等消费和分类处置缺一不可。

A：正确。降低消息未可靠落盘风险。

B：正确。防止重复消费产生重复业务结果。

C：正确。适合网络抖动等偶发故障。

D：错误。应转死信而非无效重试。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-059（多选题） 跨服务流程执行一半失败后，哪些做法有利于最终一致性？

A. 采用 SAGA/TCC 或事务消息

B. 能继续时自动重试后续步骤

C. 不能继续时逆向补偿已完成步骤

D. 取消对账和状态巡检

知识点：分布式事务 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第20页

答案：A、B、C

解析：可靠一致性方案、正向重试、逆向补偿和后续核对共同治理半完成状态。

A：正确。提供柔性事务协调能力。

B：正确。可促使流程最终完成。

C：正确。可撤销已产生的局部修改。

D：错误。会让残余偏差长期存在。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-060（多选题） 系统遭遇突发流量时，为保护核心交易可以采取？

A. 网关到应用分层限流

B. 按业务价值设置优先级

C. 限制 CPU、内存和连接数

D. 让非核心请求无条件优先

知识点：流量冲击 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第21页

答案：A、B、C

解析：分层限流、业务取舍和资源约束可共同阻断过载扩散。

A：正确。从多层控制进入系统的流量。

B：正确。确保有限资源优先供应核心业务。

C：正确。避免单点资源耗尽。

D：错误。会挤占核心交易资源。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-061（多选题） 设计统一异常码体系时，哪些做法正确？

A. 优先复用语义相近的已有码

B. 码值一经分配保持稳定

C. 按分类分层并预留扩展空间

D. 将部门名称固化进编号

知识点：异常码规范 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第22页

答案：A、B、C

解析：异常码应统一、稳定、可扩展且避免组织耦合。

A：正确。减少重复定义和识别歧义。

B：正确。保障历史数据和调用方兼容。

C：正确。支持体系持续演进。

D：错误。组织变化会导致码值不稳定。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-062（多选题） 标准异常响应及配套治理应满足哪些要求？

A. 内部码通过映射转换为用户提示

B. 具体业务信息由 error_message 承载

C. 每个异常码配套文档和示例

D. 直接向用户输出堆栈

知识点：异常码输出 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第22页

答案：A、B、C

解析：异常码服务机器识别，消息服务业务表达，文档保障正确使用。

A：正确。兼顾统一归因与用户可读性。

B：正确。避免码值承载过多业务属性。

C：正确。降低开发者误用概率。

D：错误。会泄露实现细节且不友好。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-063（多选题） 实例宕机或资源耗尽时，服务端可采用哪些方式限制影响？

A. 非核心功能优雅降级

B. 错误率超阈值触发熔断

C. 标准化区分系统错误和业务错误

D. 所有异常均伪装为成功

知识点：服务端异常 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第18页

答案：A、B、C

解析：降级、熔断和统一分类分别保障核心、隔离故障并支持上游处置。

A：正确。可保留核心链路可用。

B：正确。能快速阻断扩散。

C：正确。便于精准归因和自动处理。

D：错误。会掩盖真实失败。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-064（多选题） 制定自动重试策略时，应考虑哪些约束？

A. 只对可恢复的瞬时故障重试

B. 限制次数并采用退避

C. 写操作先保证幂等

D. 超时一律等同业务失败

知识点：重试策略 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第17页

答案：A、B、C

解析：重试必须基于故障可恢复性、负载约束及业务幂等性。

A：正确。避免对永久错误无效重试。

B：正确。降低重试风暴风险。

C：正确。防止重复写入和记账。

D：错误。超时可能是结果未知。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-065（多选题） 金融账务异常治理重点防范哪些核心风险？

A. 账实不符

B. 重复记账

C. 漏记账

D. 页面配色不统一

知识点：数据一致性 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：一致性治理的三项铁律是防账实不符、防重复、防漏记。

A：正确。系统账与实际状态必须一致。

B：正确。需依靠幂等防范。

C：正确。需以补偿机制防范。

D：错误。不属于账务一致性风险。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-066（多选题） 关于查询类与账务类异常处理，哪些表述正确？

A. 查询通常无状态，可适当放宽重试

B. 账务交易需严格落实回滚和补偿

C. 账务写操作可以不做幂等就盲目重试

D. 两类交易应按风险差异化治理

知识点：查询与账务差异 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第14页

答案：A、B、D

解析：查询和资金写入的状态风险不同，不能采用同一套宽松策略。

A：正确。查询重试通常不改变业务状态。

B：正确。账务需强一致性保护。

C：错误。可能造成重复记账。

D：正确。差异化治理才能匹配风险。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

判断题

JAVA-ADV-067（判断题）

服务熔断后应永远保持断开，即使探测确认下游已经恢复，也不应自动恢复流量。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：熔断恢复 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第18页

答案：错误

解析：熔断期间可按固定频率探测，确认服务恢复后自动恢复流量。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-068（判断题） 账务调用超时只表示调用方未按时收到结果，不能据此直接断定业务未执行。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：超时语义 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第17页
答案：正确

解析：超时可能发生在下游已完成业务但响应丢失的阶段，因此需要状态核对。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-069（判断题） 消费者已开启自动重试后，就不再需要依据订单号或消息 ID 做幂等校验。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：消息幂等 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第19页
答案：错误

解析：重发和 Rebalance 都可能造成重复消费，自动重试不能替代业务幂等。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-070（判断题） 生产故障紧急时，可以先由个人直接改账，事后再决定是否补充审批和留痕。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：人工干预合规 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第16页
答案：错误

解析：人工干预必须遵循审批和复核流程并完整留痕，紧急不能成为绕过合规控制的理由。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-071（判断题） 异常码一经分配应保持稳定，不应因负责部门调整而重新编号。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：异常码稳定性 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第22页
答案：正确

解析：异常码编号不与组织架构挂钩，永久固定有利于兼容和历史追溯。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-072（判断题） 只要记录了错误文本，即使没有 Trace ID、关键入参和调用堆栈，也足以实现跨系统秒级定位。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：日志设计 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第15页
答案：错误

解析：跨系统定位依赖全链路标识及完整调用上下文，单一错误文本通常无法还原现场。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-073（判断题）

跨服务流程中前置步骤已成功而后续暂时失败时，系统只能回滚前置步骤，不能尝试补做后续业务。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：补偿策略 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第20页

答案：错误

解析：若后续仍可完成，可自动重试推进；无法继续时才执行逆向补偿。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-074（判断题）

过载时主动拒绝部分非核心请求，是为了释放资源并维持交易、支付等核心链路可用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：流量治理 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第21页

答案：正确

解析：流量治理强调业务取舍，以局部非核心体验换取整体和核心业务稳定。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

JAVA-ADV-075（判断题）

数据非法导致的永久消费异常应转入死信队列并触发告警，而不是持续无效重试。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：死信治理 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第19页

答案：正确

解析：死信队列隔离永久异常，告警和台账则为后续人工闭环提供入口。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf

第3讲：工程结构与设计

单选题

JAVA-ADV-076（单选题） 新成员需要快速定位账户开户代码，规范工程结构最直接提供了什么帮助？

A. 减少目录数量

B. 提升代码可读性与导航效率

C. 自动消除缺陷

D. 免除业务沟通

知识点：工程结构价值 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第28页

答案：B

解析：清晰目录和自解释分层可降低理解与上手成本。

A：错误。目录少不等于结构清晰。

B：正确。规范结构便于定位模块。

C：错误。结构不能自动消除缺陷。

D：错误。仍需业务沟通。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-077（单选题）

一次数据库驱动替换导致大量业务规则同时修改，最可能违反了哪项工程原则？

A. 关注点分离

B. 统一响应码

C. 版本号四段式

D. 薄 Controller

知识点：关注点分离 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第28页

答案：A

解析：业务逻辑与技术细节未隔离会造成牵一发而动全身。

A：正确。该原则要求隔离变化。

B：错误。与故障现象不直接对应。

C：错误。是资源命名规则。

D：错误。只描述表现层。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-078（单选题） Controller 收到开户 HTTP 请求后，最合适的处理方式是什么？

A. 直接编写开户规则并提交事务

B. 解析参数、调用 Service 并封装响应

C. 直接执行 SQL

D. 维护领域不变量

知识点：Controller职责 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第29页

答案：B

解析：Controller 应保持薄门面，只做请求适配与转发。

A：错误。业务规则应在业务层。

B：正确。符合表现层职责。

C：错误。SQL 属于数据层。

D：错误。领域规则不应放在表现层。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-079（单选题） 跨两张表完成转账并要求整体回滚，事务控制最适合放在哪一层？

A. Controller

B. Service

C. DAO

D. VO

知识点：Service职责 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第29页

答案：B

解析：Service 负责业务规则、流程编排与事务控制。

A：错误。表现层不承载事务流程。

B：正确。符合业务层职责。

C：错误。DAO 专注单纯数据访问。

D：错误。VO 是展示对象。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-080（单选题） 以下哪项最符合 DAO 的设计边界？

A. 判断客户是否满足授信政策

B. 封装账户表 CRUD 与映射

C. 组合多个业务步骤

D. 拼装页面展示文案

知识点：DAO职责 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第29页
答案：B

解析：DAO 只负责数据存取并屏蔽底层存储细节。

A：错误。属于业务判断。

B：正确。符合数据访问职责。

C：错误。属于业务编排。

D：错误。属于展示适配。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-081（单选题）

团队计划把数据库从一种产品迁移到另一种产品，希望业务规则少受影响，主要依赖哪种分层价值？

A. 界面、业务与存储解耦

B. 所有代码放同一包

C. DTO 直接映射表

D. Controller 管理事务

知识点：分层解耦 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第29页
答案：A

解析：分层隔离存储实现，使技术替换不必扩散到业务逻辑。

A：正确。符合分层价值。

B：错误。会增加耦合。

C：错误。DTO 不应替代持久化模型。

D：错误。职责放置错误。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-082（单选题） 需要表示账户表字段并仅用于持久化映射，应优先使用哪类对象？

A. VO

B. DTO

C. PO/Entity

D. BO

知识点：PO模型 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页

答案：C

解析：PO/Entity 与数据库表结构直接映射，不包含业务逻辑。

A：错误。用于展示。

B：错误。用于传输。

C：正确。符合题意。

D：错误。承载业务逻辑。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-083（单选题） 为了避免外部接口直接暴露内部实体结构，请求参数应封装为什么？

A. Request DTO

B. PO

C. DAO

D. 常量类

知识点：DTO模型 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页

答案：A

解析：DTO 用于层间传输并解耦接口与内部结构。

A：正确。符合用途。

B：错误。会暴露持久化结构。

C：错误。不是数据对象。

D：错误。不能表达请求载荷。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-084（单选题） 页面需要同时展示客户摘要、账户余额和风险提示，最适合返回哪类对象？

A. VO

B. PO

C. Repository

D. 配置类

知识点：VO模型 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页

答案：A

解析：VO 可聚合页面渲染所需数据并屏蔽复杂实体关系。

A：正确。符合展示聚合。

B：错误。只映射表。

C：错误。是访问接口。

D：错误。不承载页面数据。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-085（单选题） 一个对象组合多个持久化对象并执行计息业务规则，它更符合哪种模型？

A. BO

B. Response DTO

C. VO

D. PO

知识点：BO模型 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页

答案：A

解析：BO 是业务层核心载体，可组合对象完成复杂业务操作。

A：正确。符合描述。

B：错误。只负责传输。

C：错误。面向展示。

D：错误。不应包含业务逻辑。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-086（单选题） DDD

建模中要把账户状态与“冻结”行为及不变量封装在一起，应使用什么？

A. DO

B. DAO

C. Request DTO

D. 配置对象

知识点：DO模型 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页

答案：A

解析：DO 强调状态、行为与领域规则的一致性。

A：正确。符合领域对象定义。

B：错误。只访问数据。

C：错误。只传输参数。

D：错误。用于配置。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-087（单选题） 中大型项目中，Customer 的 Controller、Service、DAO 应如何组织更符合课件推荐？

A. 分别放进全局 controller、service、dao 包

B. 聚合在 Customer 业务模块下

C. 全部放 common 包

D. 按开发人员姓名分包

知识点：包组织方式 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第31页

答案：B

解析：按业务领域聚合能形成高内聚、边界清晰的代码单元。

A：错误。会物理割裂业务。

B：正确。符合推荐模式。

C：错误。公共包不应吞并业务。

D：错误。人员不是稳定业务边界。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-088（单选题） 未来可能把 Account 拆成微服务，当前最有利的包结构是什么？

A. 按业务模块聚合

B. 所有 DAO 集中

C. 所有类放默认包

D. 按文件大小分包

知识点：模块化演进 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第31页

答案：A

解析：业务模块聚合天然形成边界，为微服务拆分打基础。

A：正确。符合演进需求。

B：错误。会割裂账户业务。

C：错误。没有清晰边界。

D：错误。不是业务结构。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-089（单选题） 系统要统一管理对外接口和 DTO 契约，最适合放在哪个通用模块？

A. api/interfaces

B. util/common

C. aspect

D. constant

知识点：api模块 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第32页

答案：A

解析：api/interfaces 是对外接口定义中心。

A：正确。符合用途。

B：错误。用于工具能力。

C：错误。用于横切逻辑。

D：错误。用于常量枚举。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-090（单选题） 日志、权限校验和性能监控不应散落业务代码，宜集中在哪个包？

A. aspect

B. model

C. dao

D. constant

知识点：横切模块 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第32页
答案：A

解析：aspect 通过 AOP 将横切逻辑与主流程解耦。

A：正确。符合用途。

B：错误。承载模型。

C：错误。负责数据访问。

D：错误。只管理常量。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-091（单选题）
业务应用需要业务流水号，但不应了解分布式序号组件细节，合理做法是什么？

A. 每个业务自行调用底层组件

B. 由公共机制按业务场景封装

C. 放到 Controller 生成

D. 写死在常量包

知识点：公共机制层 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第33页
答案：B

解析：公共机制层向上屏蔽技术实现，对下层能力做通用封装。

A：错误。造成重复和耦合。

B：正确。符合承上启下定位。

C：错误。表现层职责不当。

D：错误。流水号不是固定常量。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-092（单选题） 多个业务表都要自动填充创建人和更新时间，应由哪项公共机制支持？

A. 公共表字段赋值

B. 消息推送

C. 凭证模板

D. 缓存远期查询

知识点：公共机制范围 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第34页

答案：A

解析：公共机制可统一赋值非业务公共字段。

A：正确。符合场景。

B：错误。用于外围消息。

C：错误。用于打印数据。

D：错误。用于按生效日查参数。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-093（单选题） 应用在交易后处理中需把响应码映射为统一描述，课件建议依赖什么？

A. 参数管理系统推送的响应码参数表

B. Controller 硬编码文案

C. DAO 猜测错误原因

D. 每个微服务自建编码

知识点：响应码管理 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第34页

答案：A

解析：统一响应码机制通过参数数据完成描述映射。

A：正确。符合统一管理。

B：错误。难以维护。

C：错误。超出 DAO 职责。

D：错误。破坏统一性。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-094（单选题） 应用向短信外围系统发送通知，最符合公共机制设计的路径是什么？

A. 同步直连且各应用自组报文

B. SDK 统一封装存储后经 MQ 异步推送

C. 写入 VO 等待前端发送

D. 在 DAO 中调用短信接口

知识点：消息推送 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第34页

答案：B

解析：消息推送客户端统一封装消息体，并异步经 MQ 交给服务处理。

A：错误。增加耦合。

B：正确。符合课件流程。

C：错误。VO 不承担发送。

D：错误。数据层不调用外围业务。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-095（单选题） 希望业务应用统一使用技术平台组件包版本，应由公共机制承担什么角色？

A. 作为 pom 依赖的 parent 统一纳管

B. 运行时替换所有 jar

C. 把版本写进 DTO

D. 由每个 DAO 自选版本

知识点：parent依赖管理 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第34页

答案：A

解析：公共机制作为 parent 统一管理组件包和版本号。

A：正确。符合建设范围。

B：错误。不是运行时职责。

C：错误。DTO 不管理依赖。

D：错误。会产生版本漂移。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-096（单选题） 联机应用需要通用责任链扩展和公共上下文处理，直接依赖哪个模块？

A. app-online-common

B. app-batch-common

C. cps-bpaas-batch-starter

D. xxx-infra

知识点：联机公共机制依赖 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第35页

答案：A

解析：app-online-common 提供联机场景特殊实现与处理。

A：正确。符合场景。

B：错误。面向批量。

C：错误。是批处理框架。

D：错误。是基础设施实现。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-097（单选题） 批量上下文与通用前后处理应由哪个公共机制模块提供？

A. app-common

B. app-batch-common

C. app-online-common

D. xxx-aps-api

知识点：批量公共机制依赖 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第35页

答案：B

解析：app-batch-common 专门处理批量场景。

A：错误。提供联机批量共性。

B：正确。符合题意。

C：错误。专属联机。

D：错误。只是应用服务接口。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-098（单选题） 公共机制要通过 SPI 实现数据库切面，从而填充公共字段，应依赖哪个平台模块？

A. cps-component-api

B. cps-component-common-resource

C. xxx-txs-dist

D. app-online-common

知识点：平台接口扩展 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第35页
答案：A

解析：cps-component-api 提供数据库切面等处理接口类。

A：正确。提供所需接口。

B：错误。偏元数据和运行时工具。

C：错误。是构建打包工程。

D：错误。是联机场景机制。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-099（单选题） 应用需要获取法人代码、交易码等运行时上下文，应使用哪个依赖？

A. cps-component-common-resource

B. cps-component-api

C. xxx-dms-api

D. config-resource-dist

知识点：运行时元数据 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第35页
答案：A

解析：该模块提供元数据及获取运行时上下文的工具类。

A：正确。符合用途。

B：错误。主要提供处理接口。

C：错误。提供领域服务契约。

D：错误。负责配置物料打包。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-100（单选题） 对外提供可被流程编排的应用服务接口与其具体实现，分别对应什么模块？

A. xxx-aps-api 与 xxx-aps

B. xxx-dms 与 xxx-infra

C. xxx-txs 与 xxx-bjs

D. xxx-common 与 xxx-txs-dist

知识点：应用服务接口实现分离 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页

答案：A

解析：aps-api 定义应用服务接口，aps 提供实现。

A：正确。匹配课件模块说明。

B：错误。是领域与基础设施。

C：错误。是联机与批量入口。

D：错误。是公共与打包。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-101（单选题） 仓储服务接口应定义在哪个模块？

A. xxx-dms

B. xxx-infra

C. xxx-dms-api

D. xxx-aps-api

知识点：领域服务模块 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页

答案：A

解析：领域服务实现模块 xxx-dms 同时定义仓储服务接口。

A：正确。符合职责。

B：错误。负责实现仓储接口。

C：错误。主要放领域服务接口和数据对象。

D：错误。定义应用服务接口。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-102（单选题） 命名 SQL、PO 及仓储接口实现应归入哪个模块？

A. xxx-infra

B. xxx-dms

C. xxx-common

D. xxx-aps

知识点：基础设施模块 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页

答案：A

解析：基础设施模块实现仓储并定义命名 SQL、PO 等。

A：正确。符合职责。

B：错误。定义仓储接口。

C：错误。用于业务公共能力。

D：错误。实现应用服务。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-103（单选题） xxx 工程要调用范围外 yyy 的领域服务，最应引入哪种二方模块？

A. yyy-dms-api

B. yyy-infra 必选

C. yyy-txs-dist

D. xxx-common

知识点：二方依赖 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页

答案：A

解析：yyy-dms-api 暴露可调用的领域服务接口与数据对象。

A：正确。符合契约依赖。

B：错误。基础设施不应作为必选入口。

C：错误。是部署制品。

D：错误。是本组件公共工程。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-104（单选题） 要准备联机应用制品包，应构建哪个工程？

A. xxx-txs-dist

B. xxx-bjs-dist

C. cps-deploy-db-resource-dist

D. cps-app-config-resource-dist

知识点：联机打包工程 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第38页

答案：A

解析：xxx-txs-dist 组合联机所需模块并生成应用制品。

A：正确。符合用途。

B：错误。用于批量。

C：错误。生成 SQL 物料。

D：错误。生成配置物料。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-105（单选题） 纯批量制品 xxx-bjs-dist 的标准构建清单中不包含哪项？

A. xxx-bjs

B. xxx-dms

C. xxx-infra

D. xxx-aps

知识点：批量构建范围 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第38页

答案：D

解析：批量构建包含批量接口、领域与基础设施等，不包含应用服务 xxx-aps。

A：错误。应包含。

B：错误。应包含。

C：错误。应包含。

D：正确。不在清单。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-106（单选题） 数据库初始化与迭代 SQL 应通过哪个构建工程准备物料包？

A. cps-deploy-db-resource-dist

B. xxx-txs-dist

C. xxx-bjs-dist

D. cps-app-config-resource-dist

知识点：物料工程 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第38页

答案：A

解析：db-resource 构建工程用于准备物料 SQL 包。

A：正确。符合用途。

B：错误。生成联机制品。

C：错误。生成批量制品。

D：错误。生成配置包。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-107（单选题） 代码合并或指定 tag 触发流水线后，CI 的核心产出和去向是什么？

A. 生成 fatjar 并推送制品仓库

B. 直接修改生产数据库

C. 只发送邮件

D. 把源码复制到配置中心

知识点：CI流程 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第39页

答案：A

解析：CI 拉取代码、构建打包并将 fatjar 推送到制品仓库。

A：正确。符合流程。

B：错误。属于部署且风险错误。

C：错误。不是核心产出。

D：错误。配置中心不存源码。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-108（单选题） 一次发布同时包含配置、SQL 和应用制品，应采用什么顺序？

A. 应用启动→SQL→配置

B. 配置→SQL→应用制品并启动

C. SQL→应用启动→配置

D. 三者任意并行

知识点：部署顺序 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第39页

答案：B

解析：涉及应用制品时，应按图示自上而下先配置、再数据库、后应用。

A：错误。会让应用先于依赖物料。

B：正确。符合部署顺序。

C：错误。配置过晚。

D：错误。可能造成版本不一致。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-109（单选题） 某独立部署的英文名为 account 的应用，其数据库资源子工程应如何命名？

A. cps-account-db-resource

B. cps-account-sdk-db-resource

C. account-config-resource

D. cps-db-account

知识点：db-resource命名 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页

答案：A

解析：独立部署应用遵循 cps-应用英文名称-db-resource。

A：正确。格式正确。

B：错误。适用于 SDK 组件。

C：错误。不是数据库资源命名。

D：错误。顺序不符。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-110（单选题） 以下哪个 db-resource 目录满足结构规范？

A. acct/standard/goldendb/deploy/1.2.3.4/ddl

B. acct/deploy/goldendb/ddl/1.2

C. standard/acct/prod/ddl

D. acct/standard/mysql/deploy/1.2.3.4/ddl

知识点：SQL目录规范 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页

答案：A

解析：目录依次为模块缩写、standard、数据库类型、场景、四段版本、脚本类型。

A：正确。完全符合。

B：错误。顺序和版本错误。

C：错误。结构错误。

D：错误。mysql 不在可选值。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-111（单选题） 目录版本为 1.2.3.4，正常部署 DDL 初始化脚本的合规文件名是哪项？

A. V1.2.3.4.00.1_init.sql

B. V1.2.3.5.00.1_init.sql

C. V1.2.3.4.10.1_init.sql

D. V1.2.3.4.90.1_init.txt

知识点：SQL文件命名 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页

答案：A

解析：主版本需匹配目录，00 表示 DDL，后缀必须为 sql。

A：正确。全部合规。

B：错误。主版本不一致。

C：错误。10 表示 DML。

D：错误。90 为回滚 DDL 且后缀错误。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-112（单选题） 应用级、系统级和全局级配置都定义 timeout 时，应用最终优先采用哪一级？

A. 应用级

B. 系统级

C. 全局级

D. 随机选择

知识点：配置优先级 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第41页

答案：A

解析：同名项加载或覆盖优先级为应用级、系统级、全局级。

A：正确。优先级最高。

B：错误。低于应用级。

C：错误。优先级最低。

D：错误。顺序是确定的。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

多选题

JAVA-ADV-113（多选题） 规范的工程结构通常能带来哪些效果？

A. 降低新成员上手成本

B. 减少模块间无谓耦合

C. 明确并行开发边界

D. 保证需求永不变化

知识点：工程结构价值 / 团队协作 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第28页

答案：A、B、C

解析：良好结构提升可读性、维护性与协作效率，但不能冻结需求。

A：正确。便于导航定位。

B：正确。关注点分离降低耦合。

C：正确。边界减少冲突。

D：错误。工程结构不能控制需求。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-114（多选题） 关于经典 Controller-Service-DAO 分层，哪些安排合理？

A. Controller 适配请求

B. Service 编排业务与事务

C. DAO 封装 CRUD

D. DAO 决定授信政策

知识点：分层架构 / 职责边界 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第29页
答案：A、B、C

解析：三层各司其职，业务判断不应下沉到 DAO。

A：正确。符合表现层。

B：正确。符合业务层。

C：正确。符合数据层。

D：错误。属于业务规则。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-115（多选题） 哪些对象及用途匹配正确？

A. PO 映射数据库表

B. DTO 承担层间传输

C. VO 聚合展示数据

D. DO 只保存表字段且无行为

知识点：对象模型 / 数据隔离 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页
答案：A、B、C

解析：DO 在 DDD 中封装行为、不变量和业务规则。

A：正确。匹配。

B：正确。匹配。

C：正确。匹配。

D：错误。这是对 PO 的描述。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-116（多选题） 关于 BO 与 DO，哪些说法符合课件？

A. BO 可组合多个 PO 或 DO

B. BO 是业务逻辑实际执行者

C. DO 强调状态与行为一致

D. DO 专门用于前端渲染

知识点：BO / DO 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页

答案：A、B、C

解析：BO 和 DO 均面向业务，前端展示由 VO 承担。

A：正确。符合 BO。

B：正确。符合 BO。

C：正确。符合 DDD。

D：错误。这是 VO 用途。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-117（多选题） 按业务模块聚合 Customer、Account 代码，可能获得哪些收益？

A. 业务逻辑高内聚

B. 模块间依赖最小化

C. 便于未来微服务拆分

D. 保证所有模块零依赖

知识点：包组织 / 模块边界 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第31页

答案：A、B、C

解析：业务聚合改善边界和演进性，但不意味着绝对零依赖。

A：正确。符合。

B：正确。符合。

C：正确。符合。

D：错误。合理依赖仍存在。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-118（多选题） 哪些包职责配对正确？

A. exception-自定义异常与统一处理

B. constant-状态码和枚举值

C. config-Bean 与第三方集成配置

D. util-实现开户核心规则

知识点：通用包模块 / 职责 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第32页

答案：A、B、C

解析：工具包提供通用技术方法，不应承载核心业务规则。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。业务规则应在业务模块。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-119（多选题） 公共机制层的合理定位包括哪些？

A. 抽象业务公共场景

B. 屏蔽底层技术实现细节

C. 封装运行时技术能力供业务复用

D. 替代所有具体业务应用

知识点：公共机制层 / 能力复用 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第33页

答案：A、B、C

解析：公共机制承上启下，但不取代差异化业务实现。

A：正确。符合目标。

B：正确。向上屏蔽。

C：正确。向下封装。

D：错误。边界过度。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-120（多选题） 哪些属于课件列出的公共机制建设范围？

A. 流水处理

B. 凭证打印模板管理

C. 缓存参数远期查询

D. 每个应用独立选择组件版本

知识点：公共机制范围 / 业务场景 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第34页

答案：A、B、C

解析：组件与版本应统一纳管，而非各应用自行选择。

A：正确。列明能力。

B：正确。列明能力。

C：正确。列明能力。

D：错误。违背 parent 纳管。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-121（多选题） 消息推送公共机制中，哪些描述正确？

A. 客户端 SDK 统一封装消息体

B. 消息可经 MQ 异步推送

C. 服务消费消息后组装外围请求

D. 业务 DAO 直接承担短信协议适配

知识点：消息推送 / 解耦 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第34页

答案：A、B、C

解析：外围协议适配应由推送服务处理，不应侵入 DAO。

A：正确。符合。

B：正确。符合。

C：正确。符合。

D：错误。职责错误。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-122（多选题） 以下依赖关系哪些合理？

A. 联机应用依赖 app-online-common

B. 批量应用依赖 app-batch-common

C. 二者共性机制沉淀到 app-common

D. 批量应用必须依赖 online starter

知识点：公共机制依赖 / 场景区分 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第35页

答案：A、B、C

解析：联机与批量有各自场景模块，共性下沉 app-common。

A：正确。合理。

B：正确。合理。

C：正确。合理。

D：错误。批量应使用 batch starter。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-123（多选题） 关于技术平台层组件，哪些说法正确？

A. online starter 编排联机调用并维护控制信息

B. batch starter 支持多种批处理编程模型

C. common-resource 提供元数据和上下文工具

D. component-api 只存放 SQL 脚本

知识点：平台组件 / 职责 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第35页

答案：A、B、C

解析：component-api 提供序号、MQ、数据库切面等接口类。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。职责描述错误。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-124（多选题） 哪些模块配对正确？

A. xxx-aps-api-应用服务接口

B. xxx-aps-应用服务实现

C. xxx-dms-api-领域服务接口及数据对象

D. xxx-infra-交易 HTTP 控制器

知识点：内部模块 / 接口实现分离 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页

答案：A、B、C

解析：基础设施模块实现仓储并管理 SQL、PO，不是交易控制器。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。职责错误。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-125（多选题） 关于 xxx-dms、xxx-infra 的边界，哪些说法正确？

A. dms 提供领域服务实现

B. dms 定义仓储服务接口

C. infra 实现仓储接口

D. infra 负责决定账户计息等核心领域规则

知识点：领域服务 / 基础设施 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页

答案：A、B、C

解析：领域层承载规则并定义仓储抽象，基础设施层实现技术访问。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。核心领域规则不应下沉到基础设施实现。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-126（多选题） 以下构建工程与产物用途匹配的有哪些？

A. txs-dist-联机应用制品

B. bjs-dist-批量应用制品

C. db-resource-dist-SQL 物料包

D. config-resource-dist-联机交易 fatjar

知识点：构建工程 / 制品 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第38页

答案：A、B、C

解析：交易、批量与数据库资源工程分别准备对应部署物料。

A：正确。匹配。

B：正确。匹配。

C：正确。匹配。

D：错误。配置资源工程准备配置物料包，不是联机交易 fatjar。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-127（多选题） 关于 dist 工程构建范围，哪些说法正确？

A. txs-dist 整合交易、应用、领域、基础设施等模块

B. bjs-dist 整合批量、领域和基础设施等模块

C. yyy 相关模块可按需要引入

D. 两个 dist 都必须包含 xxx-aps

知识点：构建范围 / 可选依赖 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第38页

答案：A、B、C

解析：批量构建清单不包含 xxx-aps，外部二方模块按需引入。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。不符合批量清单。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-128（多选题） 关于构建部署流程，哪些说法正确？

A. 开发人员提交代码配置脚本并发起 MR

B. CI 可由合并事件或 tag 触发

C. CI 将构建制品推送仓库

D. CD 只允许三类物料永远同时发布

知识点：CI/CD / 发布流程 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第39页
答案：A、B、C

解析：物料可按实际变更单独发布，涉及应用制品时遵循顺序。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。允许单独推送。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-129（多选题） 发布同时涉及三类物料时，哪些做法符合规范？

A. 先推配置物料

B. 应用启动前完成 SQL 物料部署

C. 最后部署应用制品并启动

D. 为提速先启动应用再补配置

知识点：CD部署 / 物料顺序 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第39页
答案：A、B、C

解析：依赖性物料应先于应用启动完成。

A：正确。顺序正确。

B：正确。顺序正确。

C：正确。顺序正确。

D：错误。可能导致启动配置缺失。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-130（多选题） db-resource 目录规范中，哪些说法正确？

A. 数据库类型可为 goldendb 或 opengauss

B. 升级场景为 deploy 或 rollback

C. 版本号由四段纯数字组成

D. 脚本类型目录可写 sql

知识点：db-resource / 目录命名 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页
答案：A、B、C

解析：末级脚本类型只能按语言类型划分为 ddl 或 dml。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。应为 ddl/dml。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-131（多选题） SQL 文件脚本类型编码配对正确的有哪些？

A. 00-DDL

B. 10-DML

C. 90-回滚 DDL

D. 99-正常部署 DDL

知识点：SQL命名 / 脚本编码 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页
答案：A、B、C

解析：00、10 与 90 分别对应正常 DDL、正常 DML 和回滚 DDL。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。99 对应回滚 DML，而非正常部署 DDL。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-132（多选题） 关于 SQL 推送与回滚，哪些说法正确？

A. 先按目录版本从小到大执行

B. 同目录按子版本号从小到大执行

C. 正常部署失败可执行 rollback 文件

D. 正常部署成功后仍永久保留本次 rollback 文件

知识点：SQL执行 / 回滚管理 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页

答案：A、B、C

解析：正常部署成功后应删除 rollback 目录下相关文件。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。与规范相反。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-133（多选题） 哪些配置路径层级描述正确？

A. 应用级包含系统编号、应用英文名、环境编号

B. 系统级包含系统编号和环境编号

C. 全局级包含环境编号

D. 全局级必须再包含应用英文名

知识点：config-resource / 配置目录 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：全局配置为所有系统共用，不按应用目录划分。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。不需要应用维度。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-134（多选题） 关于配置资源文件，哪些说法正确？

A. 后缀只能是 properties 或 yaml

B. 环境编号可为 prod、sit、uat、dev

C. 新增系统级文件需在对应 metadata 配置中引用

D. 系统编号可以任意中文名称

知识点：配置文件 / 元数据引用 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：系统编号应为纯数字编号。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。不符合编号规则。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-135（多选题） 同名配置项跨层级出现时，哪些判断正确？

A. 应用级可覆盖系统级

B. 系统级可覆盖全局级

C. 全局级优先于应用级

D. 优先级顺序是应用→系统→全局

知识点：配置优先级 / 覆盖 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第41页
答案：A、B、D

解析：全局级优先级最低。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。顺序相反。

D：正确。正确。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

判断题

JAVA-ADV-136（判断题） 良好的工程结构不仅组织代码，也可作为团队协作的共同契约。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：工程结构价值 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第28页
答案：正确

解析：统一边界和规范能降低协作冲突并支持长期演进。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-137（判断题） 为保持薄门面，Controller 应避免承载核心业务逻辑。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Controller职责 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第29页
答案：正确

解析：Controller 主要负责请求解析、转发和响应适配。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-138（判断题） DAO 既应负责数据存取，也应决定复杂业务流转和规则校验。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：DAO职责 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第29页
答案：错误

解析：复杂业务流转与规则校验属于 Service，DAO 应专注数据访问。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-139（判断题） Request DTO 与 Response DTO 有助于隔离外部接口和内部数据结构。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：DTO模型 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第30页
答案：正确

解析：DTO 是层间传输契约，可避免直接暴露内部实体。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-140（判断题） 把所有 Service
放在一个技术包中，始终比按业务模块聚合更利于中大型项目维护。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：包组织方式 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第31页
答案：错误

解析：技术分层堆砌会物理割裂业务，课件推荐按业务模块聚合。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-141（判断题） 公共机制层应让业务应用复用通用能力，并尽量屏蔽具体技术实现。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：公共机制层 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第33页
答案：正确

解析：其定位是在业务应用与技术底座之间承上启下。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-142（判断题） xxx-aps-api 提供应用服务接口，xxx-aps 提供对应的具体实现。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：应用服务模块 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页
答案：正确

解析：接口与实现分别置于两个工程模块。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-143（判断题） 仓储服务接口与实现都应放在 xxx-infra，以免领域模块依赖接口。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：仓储边界 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第37页
答案：错误

解析：仓储接口定义在 xxx-dms，技术实现放在 xxx-infra。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-144（判断题） cps-app-config-resource-dist 用于准备应用所需的配置物料包。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：构建制品 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第38页
答案：正确

解析：该工程通过构建汇集已验证的应用配置内容。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-145（判断题） CI 的职责包括构建应用制品并推送到制品仓库，CD 再获取指定物料执行发布。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：CI/CD 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第39页
答案：正确

解析：这符合开发、CI、CD 三阶段分工。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-146（判断题） 只要三类物料版本号一致，应用制品就可以先启动，再部署 SQL 和配置。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：部署顺序 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第39页
答案：错误

解析：涉及应用制品时须先配置、再 SQL、后应用启动。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-147（判断题） SQL 文件名中的主版本号必须与其所在版本子目录保持一致。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SQL版本 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页
答案：正确

解析：这是 db-resource 文件命名规范的明确要求。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-148（判断题） 正常部署成功后，应删除 rollback 目录下的所有文件。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SQL回滚 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第40页
答案：正确

解析：课件规定成功时清理回滚场景文件，失败时才执行回滚。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-149（判断题） 全局级配置路径需要同时包含系统编号和应用服务英文名称。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：配置目录 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第41页
答案：错误

解析：全局级路径只按环境编号组织，供所有系统共用。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

JAVA-ADV-150（判断题） 同名配置项的覆盖优先级中，应用级高于系统级，系统级高于全局级。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：配置优先级 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第41页
答案：正确

解析：规范顺序为应用级、系统级、全局级。

官方参考：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf#工程结构与设计

第4讲：分布式技术体系在银行系统的应用

单选题

JAVA-ADV-151（单选题）

微服务实例会弹性扩缩容，调用方不应维护固定地址清单。最适合引入哪项能力？

A. 注册中心

B. 日志清洗管道

C. 分布式文件存储

D. 批量总控

知识点：服务协同 / 注册中心 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A

解析：注册中心承载服务注册、实例发现和健康检查，使调用方可动态寻址。

A：正确。能够实时感知实例上下线。

B：错误。日志清洗不提供服务寻址。

C：错误。文件存储不维护服务实例。

D：错误。批量总控面向批量任务闭环。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/

JAVA-ADV-152（单选题）

银行调整某项非敏感业务开关，希望所有节点无需重启便可逐步生效，应优先使用什么？

A. 配置中心热更新

B. 重新打包每个应用

C. 链路追踪采样

D. 分布式序号生成

知识点：服务协同 / 配置中心 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A

解析：配置中心集中管理多环境配置并支持热更新，可缩短变更生效时间。

A：正确。与题目目标一致。

B：错误。重新打包成本高且通常需发布。

C：错误。采样用于观测而非配置下发。

D：错误。序号服务只生成业务 ID。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/configmap/

JAVA-ADV-153（单选题）

下游征信服务持续超时，线程不断堆积并可能拖垮上游。此时最直接阻断故障扩散的措施是什么？

A. 熔断暂时停止调用

B. 增加日志字段

C. 改用趋势递增流水号

D. 压缩历史监控数据

知识点：服务治理 / 熔断 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A

解析：熔断在失败达到阈值后快速失败，给下游恢复窗口并保护上游资源。

A：正确。直接切断持续失败调用。

B：错误。日志增强可观测性但不阻断调用。

C：错误。流水号与容错无关。

D：错误。压缩存储不能保护线程池。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/

JAVA-ADV-154（单选题） 营销活动使查询请求瞬时超过核心系统安全容量，首要治理手段是什么？

A. 按容量实施限流

B. 无限增加重试次数

C. 关闭身份认证

D. 把同步调用全部改为本地文件

知识点：服务治理 / 限流 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A

解析：限流把进入系统的请求控制在可承受范围内，避免过载演变为雪崩。

A：正确。符合入口保护目标。

B：错误。重试会进一步放大流量。

C：错误。会破坏高安全要求。

D：错误。并非合理的通用替代方案。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/

JAVA-ADV-155（单选题）

余额查询依赖的推荐信息服务异常，但核心余额仍可读取。较合理的降级策略是什么？

A. 隐藏推荐信息并返回核心余额

B. 让所有交易永久失败

C. 跳过余额读取只返回推荐

D. 删除异常服务的数据

知识点：服务治理 / 降级 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页
答案：A

解析：降级应保住核心能力，以可接受的功能损失换取整体可用性。

A：正确。保留了关键业务结果。

B：错误。影响范围过大且永久化。

C：错误。颠倒了核心与非核心能力。

D：错误。删除数据不是降级。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-156（单选题）

支付请求可能已在下游成功，但响应因网络中断丢失。上游重试前最关键的设计是什么？

A. 幂等或防重机制

B. 关闭超时控制

C. 删除调用日志

D. 使用更长的服务名

知识点：服务治理 / 超时重试 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页
答案：A

解析：结果未知时直接重试可能重复扣款，幂等键或防重记录是金融调用的重要前提。

A：正确。可避免重复业务副作用。

B：错误。无超时会长期占用资源。

C：错误。日志有助于审计，不应删除。

D：错误。命名长度不解决重复执行。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-157（单选题）

交易成功后发送短信，允许通知稍晚到达，且不能让短信系统阻塞主交易。更合适的方式是什么？

A. 可靠消息异步驱动

B. 跨系统全程持有数据库锁

C. 在主交易线程无限等待

D. 要求短信与账务共用一张表

知识点：数据一致性 / 最终一致性 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A

解析：短信属于可异步处理的非核心副作用，可靠消息可解耦并削峰，达到最终一致。

A：正确。兼顾交易时延与通知可靠性。

B：错误。长时间锁会降低可用性。

C：错误。无限等待会拖垮联机链路。

D：错误。共表造成不必要耦合。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/

JAVA-ADV-158（单选题）

同一笔转账的借方扣款与贷方入账必须作为一个业务整体处理，首要关注哪项能力？

A. 跨服务事务一致性

B. 日志全文检索

C. 文件分片存储

D. 报表可视化

知识点：数据一致性 / 强一致 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页

答案：A

解析：资金变动不能出现单边成功，应通过适合场景的事务或补偿机制维护一致性。

A：正确。直接对应资金操作原子性。

B：错误。检索只帮助排障。

C：错误。文件存储不是资金事务机制。

D：错误。可视化不改变数据结果。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/

JAVA-ADV-159（单选题） 跨多个服务的长流程无法长期锁住数据库资源，且每一步都能定义业务补偿。课件列出的哪种模式更匹配？

A. SAGA

B. 本地 synchronized

C. 单机文件锁

D. 只读缓存

知识点：分布式事务 / SAGA 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页

答案：A

解析：SAGA 将长事务拆为本地事务序列，并在失败时执行相应补偿。

A：正确。适合可补偿的长流程。

B：错误。只能协调单 JVM 内线程。

C：错误。不能覆盖跨服务事务。

D：错误。缓存不负责事务补偿。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/saga

JAVA-ADV-160（单选题）
业务需要显式预留资金、确认扣款或取消释放，哪种事务模式最贴近这一语义？

A. TCC

B. 日志采集

C. 健康检查

D. 号段生成

知识点：分布式事务 / TCC 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页

答案：A

解析：TCC 通过 Try、Confirm、Cancel 三阶段表达资源预留、确认和撤销。

A：正确。与题干三类动作对应。

B：错误。日志采集不控制资金状态。

C：错误。健康检查只判断实例状态。

D：错误。号段算法生成标识。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/tcc

JAVA-ADV-161（单选题） 两个应用实例同时处理同一账户的互斥更新，单机 `synchronized` 为什么不够？

A. 它只协调同一 JVM 内线程

B. 它不能保护任何 Java 对象

C. 它一定导致数据库宕机

D. 它只能用于读取文件

知识点：分布式锁 / 并发控制 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页
答案：A

解析：跨实例并发需要所有参与者可见的协调机制，单 JVM 锁没有这个作用域。

A：正确。准确说明作用域限制。

B：错误。它可以保护 JVM 内共享对象。

C：错误。不会必然导致数据库故障。

D：错误。用途不局限于文件。

官方参考：https://redis.io/docs/latest/develop/use/patterns/distributed-locks/

JAVA-ADV-162（单选题） 持锁实例崩溃后，怎样降低锁永久不释放的风险？

A. 设置有界租约并校验持有者后释放

B. 让锁永不过期

C. 任何实例都可无条件解锁

D. 只把锁名写入日志

知识点：分布式锁 / 租约 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页
答案：A

解析：租约提供故障后的自动释放边界，释放时校验持有者可避免误删他人的锁。

A：正确。同时处理失联与误释放。

B：错误。会形成死锁风险。

C：错误。可能删除新持有者的锁。

D：错误。记录日志不会改变锁状态。

官方参考：https://redis.io/docs/latest/develop/use/patterns/distributed-locks/

JAVA-ADV-163（单选题）

一次请求跨越网关、账户、账务和通知服务，想还原调用路径与各段耗时，应查看什么？

A. 全链路追踪

B. 配置中心

C. 分布式锁

D. 文件多副本

知识点：链路追踪 / 故障定位 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A

解析：链路追踪通过统一上下文串联跨服务跨度，呈现路径、耗时和异常节点。

A：正确。正是该能力的目的。

B：错误。配置中心管理配置。

C：错误。锁解决互斥。

D：错误。文件副本解决文件可靠性。

官方参考：https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/traces/

JAVA-ADV-164（单选题） 同一交易在服务间的 Trace 无法串联，最应先检查哪一项？

A. 追踪上下文是否随请求传播

B. 每台机器磁盘是否同型号

C. 业务 ID 是否趋势递增

D. 报表文件是否压缩

知识点：链路追踪 / 上下文传播 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第50页

答案：A

解析：跨进程链路依赖 Trace 上下文传播；丢失上下文会形成彼此孤立的跨度。

A：正确。这是链路连续性的基础。

B：错误。硬盘型号不决定 Trace 关联。

C：错误。业务 ID 不能自动替代追踪上下文。

D：错误。压缩与关联无关。

官方参考：https://opentelemetry.io/docs/concepts/context-propagation/

JAVA-ADV-165（单选题） 课件中消除单点故障、保证服务持续在线主要对应哪一支柱？

A. 高可用

B. 高性能

C. 高安全

D. 强一致

知识点：四高一强 / 高可用 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页

答案：A

解析：集群部署和故障自动转移主要提升高可用性。

A：正确。与课件定义一致。

B：错误。高性能关注吞吐与时延。

C：错误。高安全关注认证加密与权限。

D：错误。强一致关注全局数据视图。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/

JAVA-ADV-166（单选题） 数据冗余、多重校验与容灾备份主要保障什么？

A. 高可靠

B. 高性能

C. 服务发现

D. 调用采样

知识点：四高一强 / 高可靠 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页

答案：A

解析：这些措施保障数据在传输和存储全流程准确、可恢复。

A：正确。符合高可靠内涵。

B：错误。性能不是其首要目标。

C：错误。服务发现解决寻址。

D：错误。采样属于观测策略。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/

JAVA-ADV-167（单选题） 优化并发处理、缓存策略和资源调度，直接追求的目标是什么？

A. 提升吞吐并降低响应时延

B. 保证每个配置永不修改

C. 取消所有访问控制

D. 让所有事务无限期等待

知识点：四高一强 / 高性能 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页

答案：A

解析：高性能要求系统在高并发下仍保持足够吞吐与流畅响应。

A：正确。准确描述性能目标。

B：错误。配置不可变不是性能目标。

C：错误。破坏高安全。

D：错误。会损害可用性与性能。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/

JAVA-ADV-168（单选题） 身份认证、数据加密和权限管控共同支撑哪项能力？

A. 高安全

B. 高可用

C. 高性能

D. 最终一致

知识点：四高一强 / 高安全 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页

答案：A

解析：高安全通过身份、数据和访问控制等多层防护保障资产与信息。

A：正确。三项均是安全控制。

B：错误。可用性强调持续服务。

C：错误。性能强调处理效率。

D：错误。最终一致是数据收敛语义。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/security/

JAVA-ADV-169（单选题） 关于“四高一强”的技术选型，哪项理解最准确？

A. 应结合场景权衡实现方式，但关键金融领域必须守住底线

B. 所有系统都必须采用完全相同的组件组合

C. 只要强一致就可忽略安全与可用性

D. 高性能意味着所有操作都必须同步

知识点：架构权衡 / 金融场景 难度：难
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页
答案：A

解析：五项是关键领域的技术底线，但具体架构与组件仍要根据业务约束选择。

A：正确。兼顾原则与落地权衡。

B：错误。组件组合不应一刀切。

C：错误。各支柱相辅相成。

D：错误。同步并不天然高性能。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-170（单选题）
核心同步交易需要交易编排、防重、超时控制和异常容错扩展点，应优先复用哪个 SDK？

A. 联机框架 SDK

B. 分布式文件 SDK

C. 加密机 SDK

D. 批量框架 SDK

知识点：SDK职责 / 联机框架SDK 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页
答案：A

解析：联机框架 SDK 是银行联机同步交易的基座，覆盖题干所列交易阶段能力。

A：正确。职责完全匹配。

B：错误。面向文件流转。

C：错误。面向密码能力。

D：错误。面向批量作业。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-171（单选题）

团队希望屏蔽数据库厂商语法差异，并统一连接池、分库分表和慢查询监控，应采用什么？

A. 数据访问框架 SDK

B. 服务治理 SDK

C. 分布式消息 SDK

D. 接入网关

知识点：SDK职责 / 数据访问框架SDK 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页

答案：A

解析：数据访问框架 SDK 对底层数据库访问进行标准化封装并提供相关治理能力。

A：正确。与题干各项职责一致。

B：错误。主要治理服务调用。

C：错误。主要实现异步消息。

D：错误。主要处理外部接入。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/

JAVA-ADV-172（单选题）

日终计息任务数据量巨大，要求分片并行、失败后断点续跑和可视化调度，应选择什么？

A. 批量框架 SDK

B. 联机框架 SDK

C. 注册中心

D. 链路追踪探针

知识点：SDK职责 / 批量框架SDK 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第47页

答案：A

解析：批量框架 SDK 专门支撑金融批量作业的调度、并行执行和恢复。

A：正确。能力组合完全匹配。

B：错误。主要面向同步联机交易。

C：错误。只维护实例目录。

D：错误。只负责观测链路。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/job/

JAVA-ADV-173（单选题）

对卡号报文执行国密加解密、数字签名验签和密钥生命周期管理，应使用什么？

A. 加密机 SDK

B. 分布式锁 SDK

C. 批量框架 SDK

D. 配置中心

知识点：SDK职责 / 加密机SDK 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第47页

答案：A

解析：加密机 SDK 对接金融专用硬件加密机，提供课件所列密码能力。

A：正确。职责准确。

B：错误。锁不提供密码运算。

C：错误。批量引擎不管理密钥。

D：错误。配置中心不应替代加密机。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/security/

JAVA-ADV-174（单选题）

渠道请求进入核心系统时，需要统一进行报文转换、认证鉴权和入口限流。该职责属于什么？

A. 接入网关

B. 外呼网关

C. 批量总控

D. 配置中心

知识点：运行时组件 / 网关 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第48页

答案：A

解析：接入网关是外部请求进入核心系统的统一通道和第一道安全防线。

A：正确。处理入站渠道流量。

B：错误。外呼网关处理核心主动对外调用。

C：错误。批量总控处理文件与任务闭环。

D：错误。配置中心管理配置。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/gateway/

JAVA-ADV-175（单选题） 为跨机房交易流水生成全局唯一、趋势递增且低延迟的 ID，应使用什么？

A. 分布式序号生成服务

B. 日志检索引擎

C. 服务熔断器

D. 文件扫描器

知识点：运行时组件 / 分布式序号 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第49页
答案：A

解析：分布式序号组件利用高性能算法或号段策略提供唯一业务标识。

A：正确。符合唯一性和性能要求。

B：错误。检索引擎不生成业务 ID。

C：错误。熔断器保护调用。

D：错误。文件扫描器管理文件任务。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

多选题

JAVA-ADV-176（多选题） 注册中心在微服务协同中通常承担哪些职责？

A. 接收服务实例注册

B. 提供实例发现

C. 执行实例健康检查

D. 替业务数据库提交转账事务

知识点：服务协同 / 注册中心 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页
答案：A、B、C

解析：注册中心维护可用服务实例目录，不负责具体业务事务。

A：正确。形成动态实例目录。

B：正确。调用方可获得可用地址。

C：正确。用于感知节点上下线。

D：错误。属于业务与事务组件职责。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/

JAVA-ADV-177（多选题） 金融系统使用配置中心进行热更新时，哪些做法有助于控制变更风险？

A. 区分环境与应用作用域

B. 保留版本及审计记录

C. 对关键配置灰度并支持回滚

D. 把密码明文写入普通配置

知识点：配置中心 / 变更治理 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第49页

答案：A、B、C

解析：热更新提高响应速度，也需要隔离、审计、灰度和回滚机制；敏感信息应采用专门安全存储。

A：正确。避免配置串用。

B：正确。便于追责和恢复。

C：正确。降低全量错误配置风险。

D：错误。违反敏感信息保护要求。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/configmap/；https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/

JAVA-ADV-178（多选题） 为防止下游故障演变为系统雪崩，合理的组合措施有哪些？

A. 设置调用超时

B. 限制重试次数并采用退避

C. 配置熔断与降级

D. 对所有失败请求立即无限并发重试

知识点：服务治理 / 容错组合 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A、B、C

解析：超时、有界重试、熔断和降级共同构成分层容错；无界重试会放大故障。

A：正确。限制资源占用时间。

B：正确。减少重试风暴。

C：正确。隔离故障并保住核心能力。

D：错误。会制造更大压力。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-179（多选题） 注册发现与负载均衡配合时，哪些判断正确？

A. 发现提供候选实例集合

B. 负载均衡从可用实例中选择目标

C. 健康检查结果可影响路由

D. 负载均衡能自动保证跨库事务原子性

知识点：服务治理 / 负载均衡 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A、B、C

解析：服务发现解决“有哪些地址”，负载均衡解决“本次选哪个地址”，事务原子性是另一类问题。

A：正确。提供动态目录。

B：正确。执行请求分配。

C：正确。异常实例应退出候选集合。

D：错误。不属于流量分配职责。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/

JAVA-ADV-180（多选题） 关于强一致与最终一致的选择，哪些说法合理？

A. 资金核心账务通常更强调一致性约束

B. 短信通知可采用可靠消息实现最终一致

C. 一致性级别应结合业务容忍度选择

D. 任何异步方案都天然不会丢消息

知识点：数据一致性 / 方案选择 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：A、B、C

解析：一致性方案取决于业务后果和时效要求；异步消息仍需投递、消费与幂等保障。

A：正确。单边账务后果严重。

B：正确。允许短暂延迟且便于解耦。

C：正确。体现架构权衡。

D：错误。可靠性需额外机制保证。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/

JAVA-ADV-181（多选题） 设计 SAGA 或 TCC 补偿逻辑时，哪些问题需要重点考虑？

A. 补偿操作幂等

B. 记录可审计的事务状态

C. 处理补偿失败并支持重试或人工介入

D. 假设网络调用永远只执行一次

知识点：分布式事务 / 补偿设计 难度：难

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页

答案：A、B、C

解析：分布式环境存在重复、超时和部分失败，补偿必须可重复、安全、可观测且有兜底。

A：正确。避免重复补偿产生副作用。

B：正确。支持恢复与审计。

C：正确。失败不能静默遗留。

D：错误。网络不提供这种保证。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/

JAVA-ADV-182（多选题） 使用分布式锁保护账户资源时，哪些实践较合理？

A. 锁键包含明确业务资源标识

B. 设置合理租约并考虑续期边界

C. 释放时验证持有者令牌

D. 锁获取失败后在紧循环中无限重试

知识点：分布式锁 / 正确性 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页

答案：A、B、C

解析：锁的粒度、失效策略和所有权校验影响安全性与可用性；忙等会加重协调服务压力。

A：正确。避免无关账户互相阻塞。

B：正确。降低实例失联导致死锁的风险。

C：正确。防止误释放他人锁。

D：错误。会造成资源消耗与拥塞。

官方参考：https://redis.io/docs/latest/develop/use/patterns/distributed-locks/

JAVA-ADV-183（多选题） 全链路追踪数据可帮助团队完成哪些工作？

A. 还原跨服务调用拓扑

B. 分析各跨度耗时

C. 定位异常或超时节点

D. 直接替代业务数据备份

知识点：链路追踪 / 可观测性 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第50页
答案：A、B、C

解析：追踪揭示请求路径、耗时与错误，但不是数据备份方案。

A：正确。展示依赖关系。

B：正确。发现性能损耗位置。

C：正确。缩小故障定位范围。

D：错误。备份需独立的数据保护机制。

官方参考：https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/traces/

JAVA-ADV-184（多选题） 课件日志体系中，组件与职责匹配的有哪些？

A. Filebeat-轻量采集

B. Kafka-高吞吐缓冲

C. Logstash-解析清洗

D. Elasticsearch-负责数据库分布式事务提交

知识点：运维组件 / 日志体系 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第50页
答案：A、B、C

解析：前三类组件依次覆盖采集、缓冲和加工，Elasticsearch 负责检索存储而非数据库事务。

A：正确。负责采集应用与系统日志。

B：正确。承接海量日志流并削峰。

C：正确。统一字段与格式。

D：错误。不承担分布式事务提交。

官方参考：https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

JAVA-ADV-185（多选题） 关于课件中的监控体系，哪些描述正确？

A. Prometheus 可采集指标并按规则告警

B. VictoriaMetrics 适合海量时序数据存储

C. Grafana 用于多源聚合和看板展示

D. SkyWalking 的唯一职责是保存业务文件

知识点：运维组件 / 监控体系 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第50页
答案：A、B、C

解析：指标采集、时序存储与可视化各有侧重；SkyWalking 面向分布式追踪。

A：正确。符合指标监控职责。

B：正确。符合长期低成本存储定位。

C：正确。提供可视化分析。

D：错误。其职责不是业务文件存储。

官方参考：https://prometheus.io/docs/introduction/overview/；https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/metrics/

JAVA-ADV-186（多选题） 课件中的服务治理 SDK 可向业务应用提供哪些能力？

A. 自动注册发现

B. 动态路由

C. 熔断限流

D. 维护数据库 DDL 脚本版本

知识点：SDK职责 / 服务治理SDK 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页
答案：A、B、C

解析：服务治理 SDK 将微服务调用所需的发现、路由与保护能力标准化。

A：正确。减少手工维护地址。

B：正确。根据治理规则选路。

C：正确。保护核心服务。

D：错误。DDL 版本属于数据库资源工程治理。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/；https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/traces/

JAVA-ADV-187（多选题） 哪些场景适合采用分布式消息 SDK？

A. 短信通知异步发送

B. 日终任务事件驱动

C. 跨系统数据异步同步

D. 要求调用线程立即获得强一致扣款结果

知识点：SDK职责 / 分布式消息SDK 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第47页
答案：A、B、C

解析：消息适合异步解耦和削峰；必须立即确认的强一致资金结果不应仅依赖普通异步通知。

A：正确。允许异步完成。

B：正确。可由消息触发批处理。

C：正确。适合事件驱动同步。

D：错误。语义与普通异步消息不匹配。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-188（多选题） 关于接入网关与外呼网关，哪些说法正确？

A. 接入网关处理渠道进入核心的请求

B. 外呼网关是核心调用第三方的统一出口

C. 两者都可承担协议或报文适配

D. 外呼网关负责维护所有账户余额

知识点：运行时组件 / 网关边界 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第48页
答案：A、B、C

解析：两个网关分别治理入站与出站交互，并可集中完成适配和安全控制。

A：正确。入站边界职责。

B：正确。出站边界职责。

C：正确。减少业务服务重复适配。

D：错误。账户余额属于核心业务数据。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/gateway/

JAVA-ADV-189（多选题） 下列措施与“四高一强”目标的对应关系，哪些合理？

A. 集群与故障转移提升高可用

B. 冗余校验与容灾备份提升高可靠

C. 缓存和资源调度提升高性能

D. 统一页面配色即可实现强一致

知识点：四高一强 / 架构措施 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页

答案：A、B、C

解析：高可用、高可靠和高性能分别需要故障转移、数据保护及性能治理。

A：正确。降低单点中断。

B：正确。保护数据准确与可恢复。

C：正确。提升吞吐与响应能力。

D：错误。页面配色与分布式数据一致性无关。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/；https://seata.apache.org/docs/

JAVA-ADV-190（多选题） 交易与会计核算采用异步分离设计时，哪些判断合理？

A. 核心应用负责交易确认和对客服务

B. 核算中心按规则生成会计分录

C. 交易流水可作为核算处理输入

D. 异步意味着无需监控积压和失败

知识点：金融场景 / 核算解耦 难度：中

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第51页

答案：A、B、C

解析：异步核算解耦联机交易与内部会计处理，但仍需保障流水可靠、可追踪和可恢复。

A：正确。符合课件功能定位。

B：正确。属于核算中心职责。

C：正确。流程图展示了该数据关系。

D：错误。异步链路更需要积压与失败治理。

官方参考：https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/；https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

判断题

JAVA-ADV-191（判断题）

分布式技术体系是由服务协同、治理、一致性、观测等能力组成的集合，而不是一种单独产品。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：分布式体系 / 整体认识 难度：易

课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：正确

解析：课件强调它是针对不同分布式问题形成的完整技术集合。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-192（判断题）

使用配置中心热更新后，任何配置变更都可以不经校验、灰度和回滚设计直接全量发布。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：配置中心 / 热更新 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第49页

答案：错误

解析：热更新只改变生效方式，不会消除错误配置风险；金融系统仍需严格的变更治理。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/configmap/

JAVA-ADV-193（判断题） 下游超时时，无限制地立即重试通常会提高系统稳定性。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：服务治理 / 重试 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：错误

解析：无界且无退避的重试会放大流量和资源占用，可能加速故障扩散。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-194（判断题） 只要允许数据短暂不一致，就可以不考虑消息丢失、重复消费和幂等问题。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：数据一致性 / 业务权衡 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页

答案：错误

解析：最终一致仍需可靠投递、重复处理防护和异常恢复，才能保证最终收敛。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/

JAVA-ADV-195（判断题） 跨多个 JVM 实例争抢同一账户资源时，仅在每个实例内部使用 `synchronized` 就能实现全局互斥。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：分布式锁 / 作用域 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第46页

答案：错误

解析：各 JVM 的本地锁彼此不可见，必须引入跨实例可见的协调机制或数据库约束。

官方参考：https://redis.io/docs/latest/develop/use/patterns/distributed-locks/

JAVA-ADV-196（判断题） 链路追踪既能展示跨服务调用路径，也能分析各节点耗时并定位异常节点。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：链路追踪 / 性能分析 难度：易
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第50页

答案：正确

解析：Trace 和 Span 能表达端到端路径、时间与错误信息。

官方参考：https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/traces/

JAVA-ADV-197（判断题） RPO=0 表示故障恢复后允许丢失一段最近数据。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：四高一强 / 高可用 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第44页
答案：错误

解析：RPO=0 表示恢复点目标不允许业务数据丢失。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-198（判断题） 业务应用按需接入成熟 SDK 或 API，有助于减少重复建设并统一治理能力。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SDK职责 / 标准化复用 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第43页
答案：正确

解析：标准化组件复用可降低开发成本，并为高并发和高可用提供成熟支撑。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-199（判断题） 分布式序号只需保证单个进程内不重复，不必考虑跨节点和跨机房唯一性。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：运行时组件 / 分布式序号 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第49页
答案：错误

解析：课件明确要求在多节点、多机房部署下仍保持全局唯一、低延迟和高可用。

官方参考：https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

JAVA-ADV-200（判断题）
交易与核算异步分离可以降低联机交易耦合，但必须配套可靠流水、监控告警和失败恢复。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：金融场景 / 核算异步化 难度：中
课件依据：JAVA进阶课程培训 v0.1.pdf 第51页
答案：正确

解析：异步设计改善联机响应与职责边界，同时把可靠交付和恢复能力变成必要条件。

官方参考：https://prometheus.io/docs/introduction/overview/；https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/